Exercícios sobre Representação de Funções Lógicas

Mintermos de uma Função

- Uma função de *n* variáveis tem 2^n mintermos;
- Consideremos F(A, B, C);
- Os mintermos designam-se m_i, em que *i* é o valor da combinação de variáveis que tornam o mintermo verdadeiro

A	B	C	Mintermo	Nome
0	0	0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	m_0
0	0	1	$\bar{A}\bar{B}C$	m_1
0	1	0	$\bar{A}B\bar{C}$	m_2
0	1	1	$\bar{A}BC$	m_3
1	0	0	$A\bar{B}\bar{C}$	m_4
1	0	1	$A\bar{B}C$	m_5
1	1	0	$AB\bar{C}$	m_6
1	1	1	ABC	m_7

Maior peso

Soma de produtos

Função pode ser expressa como uma soma de mintermos para os quais a função vale 1;

$F = m_2 + m_4 + m_6 =$

$= \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB\bar{C}$

$F = \sum m(2, 4, 6)$

Simplificando:

$F = B\bar{C} + A\bar{C}$

A	B	C	F	mintermos
0	0	0	0	
0	0	1	0	
0	1	0	1	m_2
0	1	1	0	
1	0	0	1	m_4
1	0	1	0	
1	1	0	1	m_6
1	1	1	0	

Maxtermos de uma Função (cont.)

- Uma função de *n* variáveis tem 2^n maxtermos;
- Consideremos F(A, B, C);
- Os maxtermos designam-se M_i, em que *i* é o valor da combinação de variáveis que tornam o maxtermo falso
- $m_i = \overline{M_i}$, $M_i = \overline{m_i}$

A	B	C	Maxtermo	Nome
0	0	0	$A + B + C$	M_0
0	0	1	$A + B + \bar{C}$	M_1
0	1	0	$A + \bar{B} + C$	M_2
0	1	1	$A + \bar{B} + \bar{C}$	M_3
1	0	0	$\bar{A} + B + C$	M_4
1	0	1	$\bar{A} + B + \bar{C}$	M_5
1	1	0	$\bar{A} + \bar{B} + C$	M_6
1	1	1	$\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$	M_7

Maior peso

Produto de Somas

Função pode ser expressa como um produto de maxtermos para os quais a função vale 0;

$F = M_0\, M_1\, M_3\, M_5\, M_7 =$

$= (A + B + C)(A + B + \bar{C})(A + \bar{B} + \bar{C})(\bar{A} + B + \bar{C})\,(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$

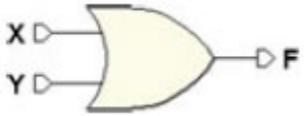
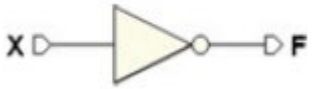
$F = \prod M(0, 1, 3, 5, 7)$

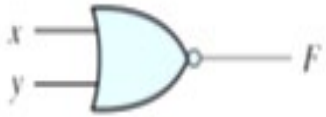
Simplificando:

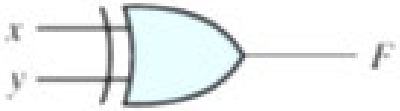
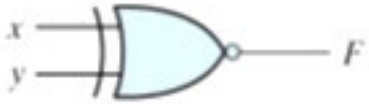
$F = B\bar{C} + A\bar{C}$

A	B	C	F	maxtermos
0	0	0	0	M_0
0	0	1	0	M_1
0	1	0	1	
0	1	1	0	M_3
1	0	0	1	
1	0	1	0	M_5
1	1	0	1	
1	1	1	0	M_7

Portas Lógicas

Operação	OR	AND	NOT
Símbolo Porta Lógica			

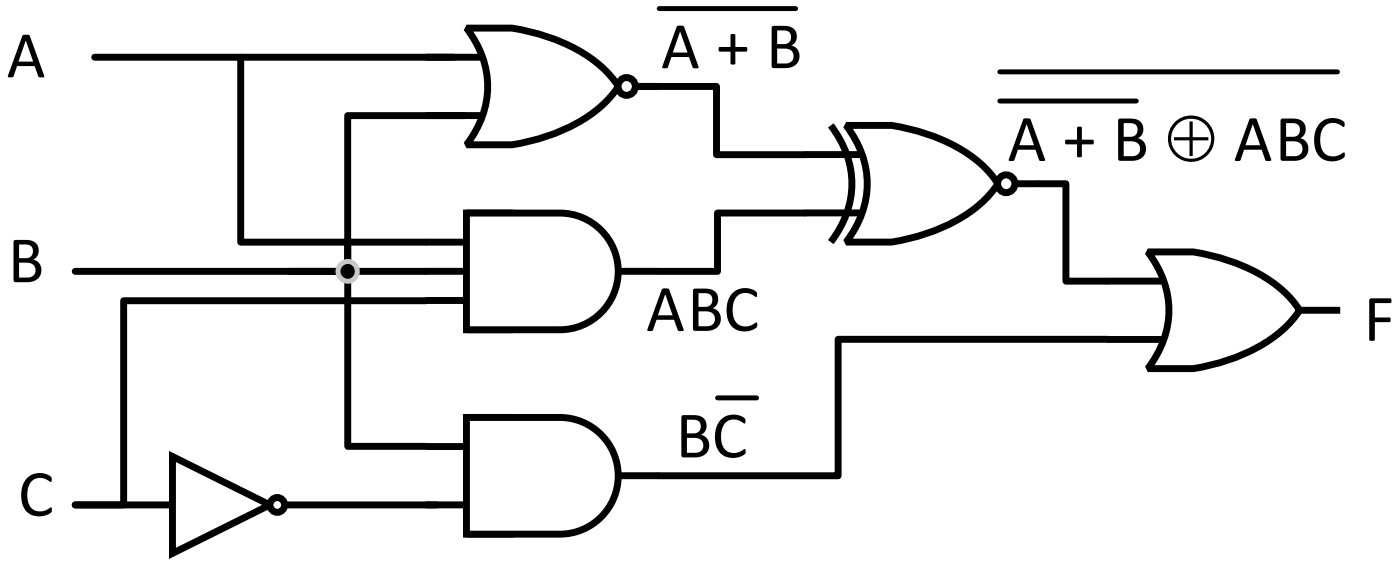
Operação	NOR	NAND
Símbolo Porta Lógica		

Operação	XOR	XNOR
Símbolo Porta Lógica		

Logigrama - Exercícios

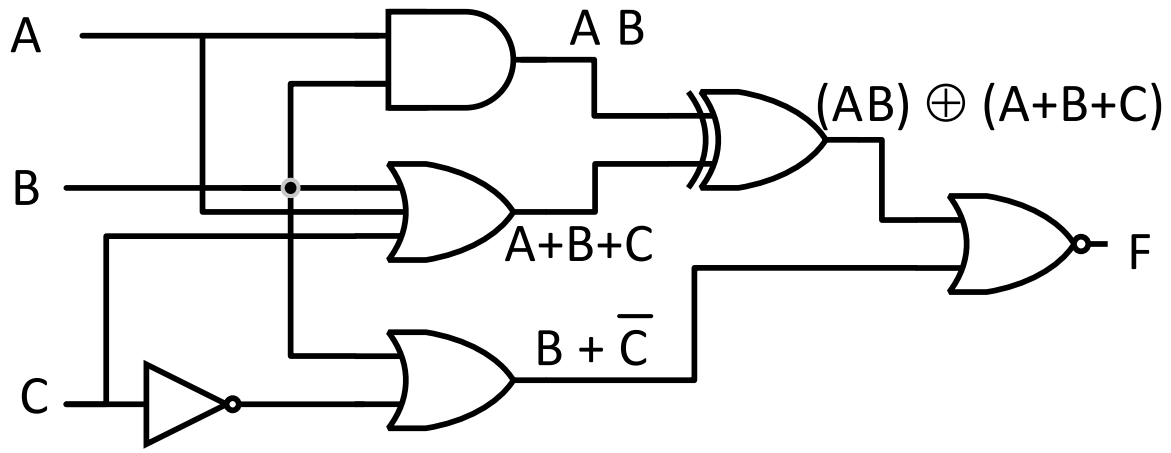
Represente a função F com um logigrama.

$$F = \overline{\overline{(A + B)} \oplus ABC} + B\,\overline{C}$$



Determinar Função a partir do Logigrama

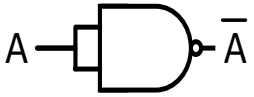
- Fazemos o processo contrário;
- Determinamos as funções dos nós intermédios.



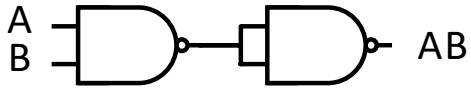
$$F = \overline{(A\,B) \oplus (A+B+C) + (B + \overline{C})}$$

NAND e NOR – Funções Completas

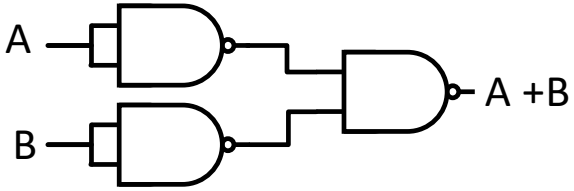
- Na algebra de Boole qualquer função pode ser representada com as operações (AND, OR e NOT);
- A operação NAND é um conjunto completo:
  - $\overline{A} = \overline{A\,A}$, um NOT é um NAND com as entradas comuns



  - $A\,B = \overline{\overline{AB}}$, um AND é um NAND negado

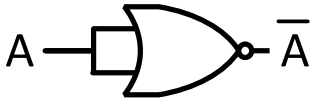


  - $A + B = \overline{\overline{A}\,\overline{B}}$, um OR é um NAND com as entradas negadas

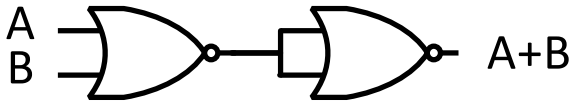


NAND e NOR – Funções Completas

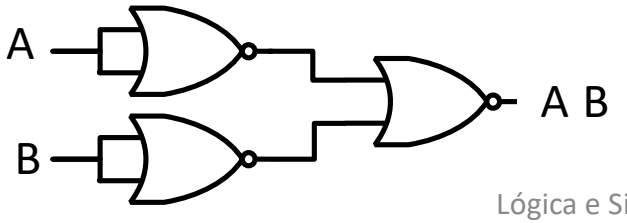
- Na algebra de Boole qualquer função pode ser representada com as operações (AND, OR e NOT);
- A operação NOR é um conjunto completo:
  - $\overline{A} = \overline{A + A}$, um NOT é um NOR com as entradas comuns



  - $A + B = \overline{\overline{A+B}}$, um OR é um NOR negado



  - $A\,B = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$, um AND é um NOR com as entradas negadas



Funções com NAND

- Qualquer função pode ser definida apenas com NAND por aplicação das leis de De Morgan:

$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC \quad \text{, negando duas vezes}$$

$$= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} + ABC}} \quad \text{, aplicar De Morgan}$$

$$= \overline{\overline{\bar{A}\bar{B}C}\ \overline{\bar{A}B\bar{C}}\ \overline{AB\bar{C}}\ \overline{ABC}}$$

Utiliza 8 NANDS.

Funções com NOR

- Qualquer função pode ser definida apenas com NOR por aplicação das leis de De Morgan:

$$F = (\bar{A} + \bar{B} + C)\,(\bar{A} + B + \bar{C})\,(A + B + \bar{C})$$, negando duas vezes

$$= \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C})(A + B + \bar{C})}}$$, aplicar De Morgan

$$= \overline{\overline{(\bar{A} + \bar{B} + C)} + \overline{(\bar{A} + B + \bar{C})} + \overline{(A + B + \bar{C})}}$$

Utiliza 7 NOR.

Exercícios

Função ⇒ Tabelas de Verdade

Determine as tabelas de verdade das funções diretamente:

$F_1 = \bar{A}(B + C) + AB$

$F_2 = \overline{(A + BC)} + \bar{A}BC$

$F_3 = (A + B)\,\bar{C} + B(A + \bar{D}) + ABD$

Tabelas de Verdade - Resolução

$$F_1 = \bar{A}(B + C) + AB$$

A	B	C	F_1
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Tabelas de Verdade - Resolução

$$F_2 = \overline{(A + BC)} + \bar{A}BC$$

A	B	C	F_2
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Tabelas de Verdade - Resolução

$$F_3 = (A + B)\,\bar{C} + B(A+\bar{D}) + ABD$$

A	B	C	D	F_3
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Tabelas de Verdade ⇒ Função

1. Determine a função G(A, B, C) na forma de uma soma de produtos;
2. Simplifique a função G;
3. Implemente utilizando apenas portas NAND

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabelas de Verdade ⇒ Função (resol.)

Determine a função G(A, B, C) na forma de uma soma de produtos;

G = A'B'C' + A'BC' + A'BC + ABC'

Simplifique a função G;

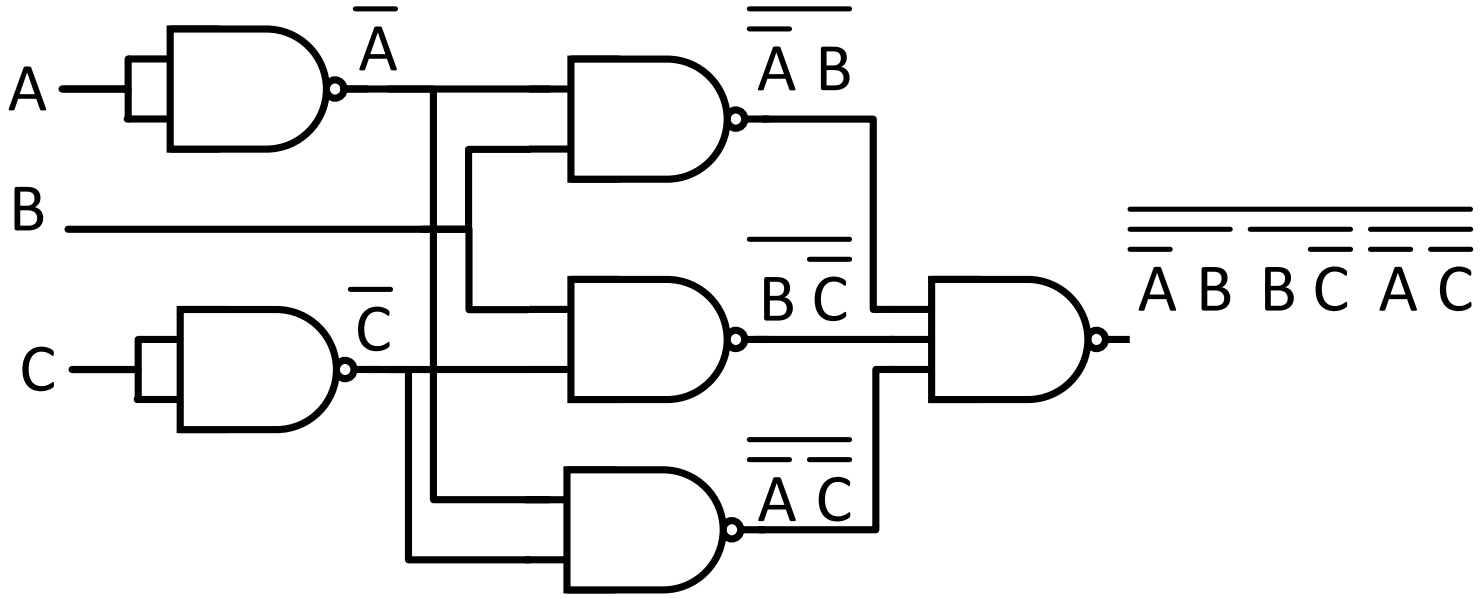
G = A'B + BC' + A'C'

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabelas de Verdade ⇒ Função (resol.)

Implemente utilizando apenas portas NAND

G = ((A'B)' (BC')' (A'C')')'



Tabelas de Verdade ⇒ Função

1. Determine a função G(A, B, C) na forma de um produto de somas;
2. Implemente utilizando apenas portas NOR

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabelas de Verdade ⇒ Função

1. Determine a função G(A, B, C) na forma de um produto de somas;
2. Implemente utilizando apenas portas NOR

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabelas de Verdade ⇒ Função (resol.)

1. Determine a função G(A, B, C) na forma de um produto de somas;

G = (A+B+C')(A'+B+C)(A'+B+C')(A'+B'+C')

2. Implemente utilizando apenas portas NOR

G = ((A+B+C')'+(A'+B+C)'+(A'+B+C')'+(A'+B'+C'))'

A	B	C	G
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Logigrama - Exercícios

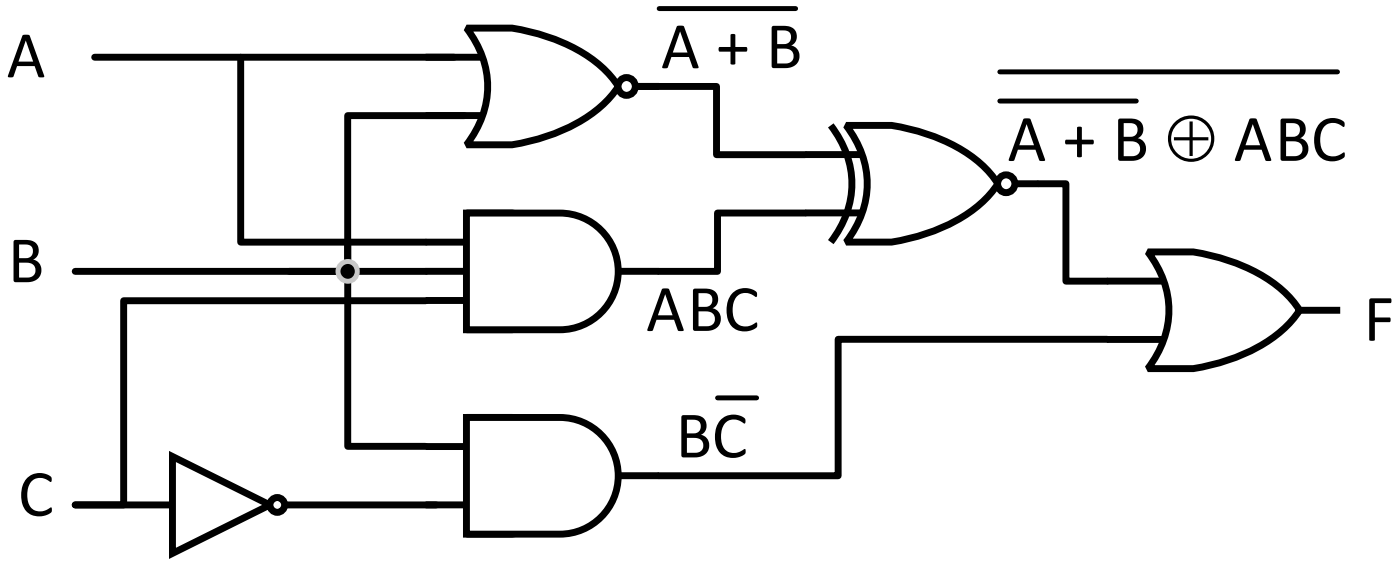
Represente a função F com um logigrama.

$$F = \overline{\overline{(A + B)} \oplus ABC} + B\,\overline{C}$$

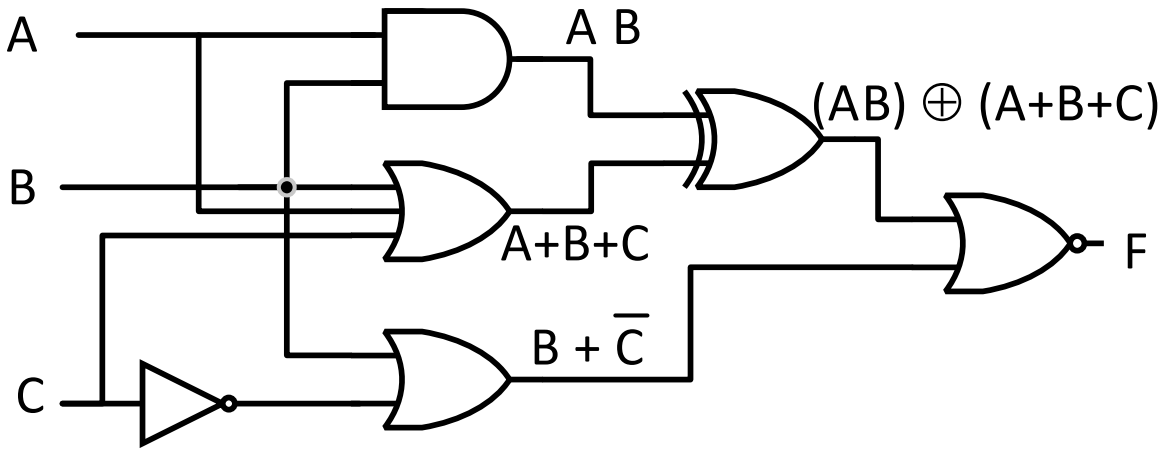
Logigrama - Exercícios

Represente a função F com um logigrama.

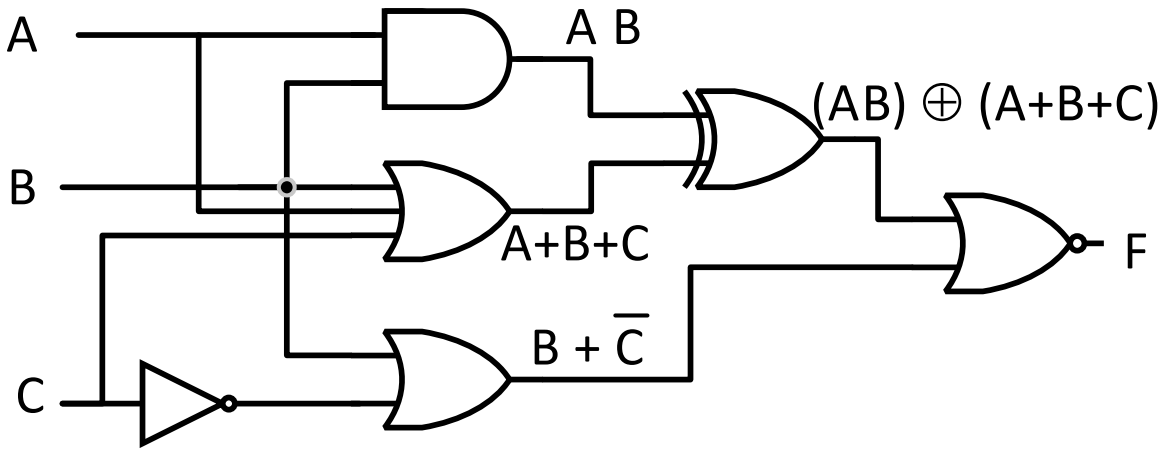
$$F = \overline{\overline{(A + B)} \oplus ABC} + B\,\overline{C}$$



Determine a Função a partir do Logigrama



Determine a Função a partir do Logigrama



$$F = \overline{(A\,B) \oplus (A+B+C) + (B + \bar{C})}$$